

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Alumno

Ramos Pinto Mauricio

Unidad de Aprendizaje:
Multimedia

Profesor

Sierra Romero Noé

Actividad / Práctica

Practica 8

1. Introducción

El formato BMP (Bitmap) es un estándar ampliamente utilizado en el ámbito del procesamiento digital de imágenes debido a su arquitectura sin compresión con pérdida. Al almacenar la información de color de manera directa en el dominio espacial, permite acceder y manipular la matriz de píxeles sin degradar el contenido visual subyacente.

En la presente práctica se implementó un sistema de esteganografía mediante la sustitución del Bit Menos Significativo (1-LSB) sobre el modelo de color RGB. Esta técnica aprovecha las limitaciones del Sistema Visual Humano (HVS) para ocultar información binaria en el plano de menor peso espectral de cada canal, logrando la inserción del mensaje de forma transparente e imperceptible a simple vista.

2. Marco Teórico

En una imagen BMP de 24 bits por píxel, cada píxel contiene tres canales de 8 bits (B, G, R). Utilizando 1 LSB por canal, la capacidad teórica de ocultamiento está dada por:

$$\text{Capacidad} = \frac{W \times H \times 3}{8} \text{ bytes}$$

Para una imagen de 512×512 píxeles:

$$\text{Capacidad} = \frac{512 \times 512 \times 3}{8} = 98,304 \text{ bytes}$$

La calidad visual de la imagen modificada se evalúa mediante la métrica de Relación Señal a Ruido Pico (PSNR):

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{255^2}{\text{MSE}} \right)$$

Donde un valor de PSNR superior a 40 dB indica que los cambios introducidos son imperceptibles para el ojo humano.

3. Desarrollo

Para llevar a cabo la práctica, se implementaron las siguientes funciones principales:

- Lectura y escritura del archivo BMP: Manipulación directa de la cabecera y matriz de píxeles.
- Incrustación secuencial de bits en el LSB: Reemplazo bit a bit del mensaje en el plano LSB de los canales RGB.
- Extracción del mensaje: Recuperación del mensaje oculto a partir de la lectura de los LSB.
- Cálculo de PSNR: Evaluación cuantitativa de la degradación de la imagen.

El mensaje se almacenó junto con un encabezado de 32 bits que indica su longitud exacta en bytes para controlar el proceso de extracción.

4. Resultados

Se realizaron pruebas con imágenes de distintas dimensiones y diferentes tamaños de mensaje. Los resultados experimentales se resumen en la Tabla 1:

Tabla 1: Resultados experimentales de inserción LSB y evaluación de PSNR.

Imagen	Tamaño del mensaje	PSNR (dB)	¿Imperceptible?
200 × 200	50 bytes	58.3	Sí
200 × 200	500 bytes	50.6	Sí
512 × 512	5000 bytes	46.8	Sí
512 × 512	Capacidad máx. (98,304 bytes)	39.7	Ligeramente

5. Análisis de Resultados

- Comportamiento del PSNR y Transparencia Visual:

Los resultados experimentales confirman una relación inversamente proporcional entre la cantidad de información incrustada y la relación señal a ruido pico (PSNR). Para cargas de datos bajas y moderadas (50 a 5,000 bytes), el PSNR se mantiene holgadamente por encima del umbral de 40 dB, lo que demuestra que variaciones de ± 1 en la intensidad cromática de los píxeles no generan distorsiones visibles.

- Efecto de la Saturación de Capacidad:

Al ocupar la capacidad máxima del contenedor (98,304 bytes en una imagen de 512×512), el PSNR disminuye hasta 39.7 dB. Si bien la degradación continúa siendo ligera, la acumulación de modificaciones en el 100% de los LSB incrementa el error cuadrático medio (MSE), haciendo visibles leves variaciones de tono en regiones homogéneas o gradientes suaves.

- Alteraciones Estadísticas en el Histograma:

Aunque el impacto cromático es despreciable a nivel perceptual, la sustitución determinista de 1-LSB altera la frecuencia relativa de valores pares e impares contiguos (efecto de *Pares de Valores* o PoVs). Esto produce un fenómeno de ecualización o "uniformización" local en el histograma de intensidades, dejando una huella digital detectable mediante pruebas estadísticas como el análisis Chi-cuadrado (χ^2).

- Compromiso Capacidad vs. Robustez (1-LSB vs. 2-LSB):

Incrementar la profundidad a 2-LSB por canal duplicaría la capacidad teórica ($\frac{W \times H \times 3}{4}$ bytes), pero al alterar las intensidades en rangos de ± 3 , la calidad visual caería por debajo de los 35 dB. Esto expondría la imagen a artefactos visibles e incrementaría drásticamente su vulnerabilidad frente a algoritmos de estegoanálisis.

- Impacto del Formato Contenedor (BMP vs. JPEG):

La técnica LSB requiere la conservación exacta del espacio de color. El formato BMP preserva la integridad bit a bit, mientras que los formatos con compresión con pérdida (como JPEG) transforman la imagen al dominio de la frecuencia mediante la Transformada Discreta del Coseno (DCT) y etapas de cuantización, lo que destruye completamente la carga útil almacenada en los planos LSB.

6. Conclusiones

1. Viabilidad de la Técnica 1-LSB: La sustitución del bit menos significativo en imágenes BMP de 24 bits demostró ser un método altamente eficiente y de bajo costo computacional para el ocultamiento de información en el dominio espacial, manteniendo la transparencia visual bajo condiciones de carga moderada.
2. Límite Operacional Recomendado: Ocupar el 100% de la capacidad teórica lleva la calidad visual al límite crítico (≈ 39.7 dB). Para garantizar la imperceptibilidad y mantener un margen aceptable de seguridad perceptual, se recomienda limitar la carga útil a no más del 80% del espacio disponible.
3. Vulnerabilidad frente al Estegoanálisis: La incrustación secuencial es frágil frente a adversarios activos. La predictibilidad en la secuencia de almacenamiento facilita la detección del patrón por análisis de histogramas y permite la extracción directa del mensaje. Para mitigar esta debilidad, es indispensable aplicar previamente un cifrado al mensaje y emplear una dispersión pseudoaleatoria (mediante PRNG) en la selección de píxeles.
4. Dependencia de Canales no Destructivos: La técnica es extremadamente sensible a cualquier procesamiento posterior que altere el valor de los píxeles (como rescaldo, filtrado o conversión de formato). Su aplicación queda restringida a entornos donde el canal de transmisión garantice la integridad exacta del archivo contenedor.